# Rosas Behoundja

Cotonou, Bénin perrierosas@gmail.com rosasbehoundja.github.io rosasbehoundja
rosasbehoundja

Étudiant en troisième année de licence en informatique, spécialisation Intelligence Artificielle. Mes intérêts portent sur la recherche en optimisation et en apprentissage automatique. J'aime concevoir des outils et participer à des projets technologiques capables de résoudre des problèmes concrets au Bénin et à travers l'Afrique, quel que soit le domaine.

## Formation

**IFRI, Université d'Abomey-Calavi, Bénin** *Nov 2023 – Présent*
*Licence en Intelligence Artificielle*

## Expérience

**Stagiaire** *Abomey-Calavi, Bénin*
*Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications d'IFRI* *Mars 2026 – Présent*

- Recherche sur les variables de séquences, un domaine en programmation par contraintes pour les problèmes de routage et de séquencement.

**Développeur en intelligence artificielle** *Cotonou, Bénin*
*IFRI & Tekbot Robotics* *Juin 2025 – Jan 2026*

- Implémentation d'algorithmes de navigation autonome sous ROS2/Gazebo pour l'évitement d'obstacles en simulation.
- Déploiement d'un modèle YOLOv5n entraîné sur mesure sur NVIDIA Jetson Nano, avec accélération de l'inférence en temps réel via conversion ONNX-vers-TensorRT et pyCUDA, pour un système robotique de tri des déchets.
- Programmation de la planification de mouvements et de la manipulation du bras robotique avec MoveIt (ROS) pour saisir et trier automatiquement les déchets identifiés par le système de vision.

**Stagiaire en Intelligence artificielle** *Johannesburg, A.S*
*eTihuku* *Juin 2025 – Août 2025*

- Développement de Sentimaster, une plateforme ETL d'analyse sémantique multilingue agrégeant des commentaires d'utilisateurs issus de X, Hellopeter et Google Maps, avec transcription Whisper, classification de sentiment RoBERTa fine-tunée, modélisation thématique BERTopic et orchestration Airflow.

## Projets

**MPVRP-CC** *Lien*

- Proposition d'une variante du problème de tournées de véhicules multi-produits avec coûts de changement de production, modélisant la distribution avec des contraintes de nettoyage entre compartiments.
- Coordination technique, développement de l'API et du site web, et contribution à la formulation du modèle mathématique en programmation linéaire.

**AI-PigStack**

- Conception d'un système IoT autonome d'optimisation pour élevages porcins, intégrant des modèles prédictifs multi-objectifs pour la prévision de croissance et la détection précoce de maladies via capteurs environnementaux et edge computing.

**tiny-language-model** *Lien*

- Implémentation from scratch d'un modèle de langage autoregressif GPT de 37M paramètres (12 couches, transformer décodeur seul) entraîné sur le corpus LeCarnet (français) avec PyTorch.

**Opti'plan**

- Système automatisé de planification des soutenances de thèse par programmation par contraintes (OR-Tools) et heuristiques gloutonnes avec retour arrière, réduisant le temps de planification de 2–3 jours à moins de 5 minutes pour l'université d'Abomey-Calavi.

**Fluxy** *Lien*

- Application web d'extraction automatique de transactions bancaires depuis des relevés PDF/image via Gemini Vision OCR, avec réduction de 90% du temps de saisie manuelle et un taux d'erreur inférieur à 2%.

**ifri-mini-ml-lib** *Lien*

- Contribution à une bibliothèque Python pédagogique réimplémentant des algorithmes ML from scratch. Développement du module de règles d'association (Apriori, Eclat, FP-Growth), coordination de 10+ contributeurs et déploiement sur PyPI avec CI/CD.

**COVID-Vaccine-GDP Analysis** *Lien*

- Étude empirique de la relation entre les taux de vaccination COVID-19 et les indicateurs économiques (PIB) sur la période 2020–2023.
- Pipeline ETL complet en R : extraction de données multinationales (Our World in Data, Banque mondiale), nettoyage, fusion et analyse statistique.

## Activités parascolaires

**THE LAB** Juin 2025 – Présent

- Co-lead d'un laboratoire d'idées et d'actions visant à déconstruire les mythes, sensibiliser et susciter des vocations au sein des communautés pour un avenir meilleur autour de l'intelligence artificielle au Bénin.

**FRIARE AFRICA** Mars 2025 – Présent

- Participation à des initiatives de sensibilisation sur l'éthique de l'IA, la transparence, l'inclusion et la vie privée au sein des communautés africaines.

## Hackathons & conférences

**Benin Workshop in Artificial Intelligence 2025**

- Atelier annuel organisé par l'IFRI à l'Université d'Abomey-Calavi, réunissant étudiants, chercheurs et professionnels pour promouvoir la recherche, l'innovation et la collaboration en IA en Afrique.
- Présentation sur les algorithmes d'optimisation : « Algorithmes évolutionnaires : Principes, variantes et applications ».

**Le Foncier intelligent – ASIN & LuxDev Bénin** *Lien*

- Solution d'analyse foncière développée en 72h (hackathon LuxDev) combinant OCR multimodal pour l'extraction de croquis topographiques, géocodage et analyse de l'utilisation des terres par recoupement d'images satellitaires.

**Association for Constraint Programming Summer School 2025**

- Formation en programmation par contraintes : fondamentaux de l'optimisation, modélisation et stratégies de recherche.

## Distinctions

**1er Prix, IndabaX Benin Republic Hackathon 2024** *Certificat*

**2e Place, Tekbot Robotics Challenge 2025** *Lien*

## Compétences

**Programmation :** Python, C++, SQL, R

**IA :** Apprentissage automatique, apprentissage profond, NLP, programmation par contraintes et optimisation

**Infra & Outils :** PyTorch, Scikit-learn, OR-Tools, MiniZinc, ROS2, Gazebo, MoveIt, ONNX, pyCUDA, Airflow, FastAPI, PyPI/CI-CD

**Compétences analytiques :** prétraitement de données, visualisation, modélisation statistique

**Soft skills :** Travail d'équipe, leadership, communication, résolution de problèmes, pensée critique

## Autres

- Langues : Français (langue maternelle) · Anglais (professionnel)